

test-summary — Issue #11

結果視窗英文句支援逐字點選發音 (保留整句朗讀) · VERSION 0.6.0 · 2026-07-04

範圍

- 結果視窗 (modPresent) 英文原文由整段呈現改為逐字可點：點選任一單字即以 Windows 語音 (en-US) 單獨朗讀該字；保留整句朗讀，兩者並存。
- 新增 EnglishWordTokenizer 純函式 (不依賴 WPF、可單元測試)：前後標點剝除、單字內部撇號/連字號與大小寫保留、token 串接還原原句。
- UI 呈現於 ResultWindow.WordifiedOriginal() (Hyperlink inline + 淡粉點狀底線可點提示)；整句紐文案「►英文發音」→「►整句發音」。
- 沿用既有 ISpeechService (#9) 朗讀，未新增契約；design 於 spec#4 範圍內擴充、intTest#11 新增、示意圖更新。不動 capture / query。

1. 品管測試 (元件層 · GATE \$1)

判定	指令	結果
建置 0 錯	dotnet build -c Release	✅ 0 錯 0 警
單元測試全過	dotnet test	✅ 70 passed / 0 failed (本增量新增 8：切分還原/標點剝除/撇號連字號/大小寫/空白/空值/純標點)
依賴安全	dotnet list package --vulnerable	✅ 0 漏洞
結構合規	repoLint / docLint	✅ 各 0 違規
HMI 結構合規	uiLint	N/A：無 React 建置單元 (桌面 WPF)
版號已釘選	本地 VERSION vs origin/main	✅ 0.5.0 → 0.6.0 (feat→minor) · CHANGELOG 同步

2. 使用案例測試 (案例層 · GATE \$2；本增量範圍)

受驗驗收單元：teamSop#1.3 (查看聆聽並關閉、關 orgSop#1-畫面選區查詢) 之聆聽動線。

orgSop/teamSop 驗收矩陣

orgSop/teamSop	prsnSop/wi	設計責任鏈	實際責任鏈	實作入口	測試檔案
teamSop#1.3 查看聆聽	prsnSop#1.3.1 / runWi自訂 Usr查看聆聽結果 (單字發音)	點單字→切分取原詞 →ISpeechService.Speak(word, en-US)	同設計：Tokenizer 切分 + Hyperlink.Click→_speech.Speak； 未 mock 正式路徑	EnglishWordTokenizer.Tokenize / ResultWindow.WordifiedOriginal	EnglishWordTokenizer/ (8 案)

企業常規完整性審查

- 切分邏輯抽為純函式、與 UI 解耦，可獨立測試；UI 僅薄接線 (Click↔Speak)，無疊床架屋。
- 朗讀走既有 ISpeechService 正式路徑 (非 mock/固定答案)；整句與單字共用同一 Speak (stopPrevious:true，重複點先停再播)。
- 標點/空白為不可點分隔 token，整句朗讀與自動播放路徑不受逐字互動影響。

重大缺口與是否可宣稱完成

1/1 已測通過 · 0 未實作 · 0 責任邊界不符。

結論：可宣稱完成 (本增量範圍)。實機「點字即出聲」之全鏈端對端 (真實 SAPI 發聲) 依 GATE \$2 留發車環對 source-free 成品驗；本層以切分純函式單元測試 + 真實視窗渲染涵蓋。

5. 業界水準審查 (GATE \$5 · 本增量範圍)

鏡頭 A — 系統類型能力盤點 (桌面 HMI 工具 + 朗讀)

能力	落地	判級
互動元素有回饋	單字游標呈手形 + 點狀底線 + tooltip 「朗讀『word』」	可以接受
可用性一致 (重複觸發)	單字與整句皆 <code>stopPrevious:true</code> · 重複點先停再播	可以接受
邊界資料處理	標點剝除、撇號/連字號內部保留、大小寫保留、空/純標點不擋機	可以接受
降級不擋機	語音缺失時 <code>SpeechService</code> 退回預設 (#9 契約) · 單字路徑共用	可以接受

鏡頭 B — 專家缺口審查 (語言學習工具視角)

- 可發現性：無 `always-on` 提示則使用者不知可點——已加點狀底線 + 手形游標 + tooltip 三重提示 (務必要修→已修) 。
- 個別生字聆聽為英文學習核心情境 · 逐字發音直接命中；整句朗讀保留供整體語感 · 兩者互補無取代 。
- 切分以字母數字為界 · 遊戲文本常見縮寫 (it's/You'd) · 複合詞 (co-op) 朗讀原詞正確 · 未被標點截斷 。

鏡頭 C — 逐頁 UI/UX：查詢結果頁 (唯一異動頁，真實渲染)



`ResultWindow` 真實離線渲染 (`RenderTargetBitmap`)：英文每字帶點狀粉底線 = 可點提示；標點/逗號不加底線；「`You'd`」整詞一體；整句鈕已更名「▶ 整句發音」，
sitemap→實作：查詢結果頁 → `ResultWindow` (無新頁、無 `COP` 合併問題) · 逐頁問題 (≥10)：

#	問題 / 檢視點	判級
1	單字可點是否可被發現 (<code>affordance</code>) → 點狀底線 + 手形游標 + tooltip 三重提示	務必要修→已修
2	整句 vs 單字動作是否可辨→ 鈕文案「整句發音」與逐字底線視覺分工明確	可以接受
3	底線色與淺粉卡片對比是否足夠→ <code>#C7D9DA</code> 虛線於 <code>#FFF0F5</code> 底可辨	可以接受
4	標點是否誤含入可點區→ 分隔 <code>token</code> 不可點、句號/逗號/引號無底線	可以接受
5	換行時逐字底線是否破版→ <code>TextBlock Wrap</code> · 底線隨詞流動、不溢出	可以接受
6	KK 音標與中譯是否維持原樣 (未被逐字化波及) → 僅原文逐字 · 其餘不變	可以接受
7	點字是否誤觸視窗拖曳/失焦關閉→ 點在內容區、視窗保持焦點不關	可以接受
8	自動播放勾選是否受影響→ 英/中自動播放邏輯未動、整句路徑保留	可以接受
9	大字可讀性是否保持→ 原文維持 <code>28px SemiBold</code> · 底線不壓字	可以接受
10	tooltip 是否洩漏內部字串→ 僅顯示「朗讀『word』」使用者可讀文案	可以接受
11	與整句鈕視覺語言一致性→ 沿用同卡片配色與鈕樣式 · 未搞特例	可以接受

分級與處置

- 務必要修：#1 可發現性 (初版無 `always-on` 提示) → 已修 (點狀底線 + 手形 + tooltip) · 重跑渲染確認 。
- 後續辦理：`hover` 高亮/按下回饋 (目前靠游標與底線) ——不阻斷 · 留後續增量 。
- 可以接受：其餘皆符合卡片既有設計語言與桌面慣例 。

結論：\$1 品管全綠、\$2 案例可宣稱完成、\$5 三鏡頭逐頁審完成且務必要修 (可發現性) 已回修重驗 · 本增量 (`Issue #11`) 可宣稱完成 (`CODE-READY` 就緒) 。